



厦门大学《微积分 III-2》课程期末试卷

_____学院_____系_____年级_____专业

试卷类型:(经济类 A 卷)

考试时间:2022. 06. 09

一、填空题:(每小题 4 分, 共 24 分)

1. 二次积分 $\int_0^2 dx \int_x^2 e^{-y^2} dy =$ _____。

2. 设 $D = \{(x, y) | (x-1)^2 + (y-1)^2 \leq 2\}$, 则二重积分 $I_1 = \iint_D \frac{x+y}{4} d\sigma$ 和 $I_2 = \iint_D \sqrt{\frac{x+y}{4}} d\sigma$ 之间的大小关系为 _____ > _____。

3. 设 Ω 为上半球面 $z = \sqrt{1-x^2-y^2}$ 与锥面 $z = \sqrt{x^2+y^2}$ 所围成的空间区域, 则三重积分 $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz =$ _____。

4. 设 Γ 是从点 $A(1, 2, 3)$ 到 $B(0, 0, 0)$ 的一段有向直线段, 则第二类曲线积分 $\int_{\Gamma} xy dx + (x-y) dy + y^2 dz =$ _____。

5. 已知常数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n = 2$, $\sum_{n=1}^{\infty} u_{2n-1} = 5$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n =$ _____。

6. 已知幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 在 $x=-1$ 处条件收敛, 则该幂级数的收敛半径 $R =$ _____。

二、(本题 8 分) 已知 $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2} + \iint_D f(x, y) dx dy$, 其中

$D = \{(x, y) | (x-1)^2 + y^2 \leq 1\}$, 求函数 $f(x, y)$ 。

得 分

评阅人

得 分

评阅人

三、(本题 10 分) 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} z \, dx dy dz$, 其中 Ω 是由三个坐标面及平面 $x + y + z = 1$ 所围成的四面体。

得 分	
评阅人	

四、(本题 10 分) 设 L 为由上半圆 $y = \sqrt{4 - x^2}$ 及 x 轴所围成的有界区域的整个边界, 计算第一类曲线积分 $I = \oint_L (x + y + x^2 + y^2) ds$ 。

得 分	
评阅人	

五、(每小题 9 分, 共 18 分) 判别下列级数的敛散性 (如果收敛, 指出是绝对收敛还是条件收敛, 并说明理由):

得 分	
评阅人	

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} \cos \frac{n\pi}{3};$

2. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\ln n}{n}.$

六、(本题 10 分) 设 L 为上半椭圆 $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$ ($y \geq 0$) 上从 $(1, 0)$ 到

$(0, 2)$ 的那一段有向弧, 计算第二类曲线积分:

得 分	
评阅人	

$$I = \int_L (x^2 + 3y - 2 \sin y \cos y) dx + (1 + 4x \sin^2 y) dy.$$

七、（本题 10 分）求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n+1}$ 的和函数。

得 分	
评阅人	

八、（本题 10 分）将函数 $f(x)=\begin{cases} \frac{\arctan x}{x} & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$ 展开成 x 的幂级数。

得 分	
评阅人	